

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 5

По дисциплине Web-программирование

Тема работы Работа с картой изображений в HTML

Обучающийся Боженко Мария Александровна

Факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3321

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	<u>18.03.2025</u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Боженко М.А.</u> (Ф.И.О.)
Руководитель	<u> </u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Марченко Е.В.</u> (Ф.И.О.)

Санкт-Петербург
2025

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Разработка карты изображений.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

ВВЕДЕНИЕ

Задачи, поставленные в данной лабораторной работе:

1. Провести ознакомление с картой изображений и основ работы с ней
2. Разработать страницу с картой изображений с областями разной формы, при нажатии на которые выполняются различные действия

1 Разработка карты изображений

В качестве карты была взята картинка неизвестного художника, изобразившего карту Страны чудес. Данное изображение было расположено на странице index.html. С помощью атрибута usemap было указано, что данное изображение будет использоваться, как карта.

Ниже представлен код основной странице, на которой располагается карта изображений.

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title>Карта-изображение</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
  </head>
  <body>
    <p align="center"></p>
    <p>
      <map name="map">
        <area shape="rect" alt="Красный дом" title="Зайти в красный дом" coords="148,378, 249,485" href="ex1_2.html">
        <area shape="poly" alt="Болото" title="Болото" coords="104,253, 138,230, 189,220, 226,230, 222,258, 180,276, 136,276" onclick="alertFunction()">
        <area shape="circle" alt="Компас" title="Найти скрытое" coords="78, 82, 33" onclick="showButton()">
        <area shape="poly" alt="Замок" title="Перекрасить розы в красный цвет" coords="271,277, 280,196, 312,131, 365,65, 408,68, 476,143, 513,226, 496,276" onclick="changeBackground()">
        <area shape="rect" alt="Дверь" title="Открыть дверь" coords="642,252, 673,300" href="ex2_2.html">
      </map>
    </p>
    <p align="center">
      <button id="click_me" style="display: none;" onclick="showButton()">Нажми на меня!</button>
    </p>
    <script src="index_func.js"></script>
  </body>
</html>
```

Рисунок 1.1 — Файл index.html

В качестве страниц, на которые ведут ссылки, взяты html-странички из первых лабораторных работ. Для всех встраниц были написаны css-файлы для более приятного восприятия. Также на дочерних страничках были добавлены кнопки для возвращения к карте.

Функции, которые выполняются по нажатию по некоторым областям, представлены в файле index_func.js

```
function alertFunction() {
    alert("Вы попали в болото!");
}

function showButton() {
    const button = document.getElementById("click_me");

    if (button.style.display == "none") {
        button.style.display = "block";
    } else {
        button.style.display = "none";
    }
}

function changeBackground() {
    const currentColor = document.body.style.backgroundColor;
    if (currentColor == "red") {
        document.body.style.backgroundColor = "white";
    } else {
        document.body.style.backgroundColor = "red";
    }
}

function backToMap() {
    window.location.href='index.html';
}
```

Рисунок 1.2 — Файл index_func.js

В результате карта выглядит следующим образом:



Рисунок 1.3 — Карта изображений

Ниже представлены примеры результатов нажатия на области:

При нажатии на замок цвет фона страницы меняется на красный. Соответственно, если нажать еще раз, цвет вернется к белому.



Рисунок 1.4 — Изменение цвета фона страницы

При нажатии на компас, под картой появляется ранее скрытая кнопка.



Нажми на меня!

Рисунок 1.5 — Появление скрытой кнопки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной лабораторной работы были выполнены все поставленные задачи. Были изучены основы работы с картой изображений, все необходимые атрибуты и теги.

Все файлы из заданий успешно запускаются и ведут себя согласно заданиям.